

MAZU 多灾种早期预警智能体 (Agent) 设计与实现报告

摘要

针对沙特阿拉伯地区复杂的热带沙漠气候（如极端高温、突发性暴雨引发的山洪等），传统纯数值气象预测模型往往只能输出高维概率矩阵，难以直接转化为各行业可执行的防灾策略。本报告详细阐述了 MAZU 多灾种早期预警系统中“决策大脑”——灾害研判智能体 (Agent) 的设计方案与中期实现路径。

在整体架构上，该智能体模块起到了核心的承上启下作用。上游数据接入层，智能体无缝对接经空间插值与清洗去噪后的高维气象张量数据 (NetCDF)，精准捕获气象异常信号；下游知识融合层，通过引入 RAG（检索增强生成）技术，智能体深度挂载团队基于 KnowWhereGraph 联合构建的沙特极端天气知识图谱，赋予系统对本地地形地貌与关键基础设施的常识推理能力。

在工程选型与落地策略上，本项目坚守“敏捷开发与按需演进”的原则。中期阶段摒弃了过度复杂的重型多智能体框架，转而采用高度可控的原生 Function Calling 循环构建单体智能体。辅以严格的角色锚定 (Role Prompting) 与思维链 (Chain of Thought, CoT) 约束机制，系统有效规避了大语言模型的“幻觉”风险，实现了预警决策过程的高度可解释性。目前，该模块已成功打通从“底层气象异常侦测”、“图谱关联灾害推演”到“靶向生成普惠预警简报”的自动化闭环，完全契合 MAZU 系统“多灾种、零差距”的核心定位。

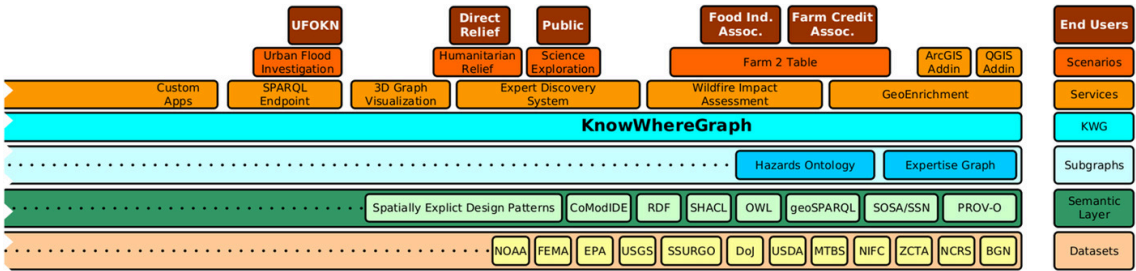
1. 知识底座构建：沙特极端天气知识图谱

1.1 从 KnowWhereGraph 到沙特场景的架构适配

在构建 MAZU 系统的“决策大脑”时，我们明确了一个核心前提：底层气象张量数据（如降水、温度异常值）只反映了自然界的物理状态，而灾害的本质是这些物理状态对人类社会造成的破坏。因此，系统必须挂载一个结构化的知识图谱，将孤立的“气象信号”转化为立体的“灾害链条”。

KnowWhereGraph (KWG) 是全球最大的公开地理知识图谱（290 亿三元组），其灾害管理领域本体 DMDO 采用三层模块化设计：

- 灾害事件模块：**定义 `deo:Hazard`（潜在威胁）、`deo:Disaster`（实际灾害）、`deo:DisasterImpact`（灾害后果）及 `deo:ElementAtRisk`（承灾体）
- 灾害属性模块 (DPO)：**将“风险”拆分为 `Intensity`、`Severity`、`LevelOfExposure`、`Vulnerability`、`Capacity`、`Resilience` 六个可观测属性，全部继承自 `sosa:ObservableProperty`
- SOSA/SSN 观测模型：**采用 W3C 标准将数值数据建模为 `sosa:Observation` 实例，携带 `FeatureOfInterest`（空间坐标）、`observedProperty`（指标）、`Sensor`（传感器）、`Procedure`（观测过程）等完整信息



(5) 数据驱动权重学习

利用 365 天观测数据结合已知极端日期标签（2025-08-19~23 山洪、2025-07-17/25 高温），通过 L1 正则化逻辑回归从数据中自动学习各检测条件的贡献权重。学习结果验证了因果指标（如 `cape` 对流能量、`vpd_kpa` 饱和水汽压差）的显著区分力，同时识别出行生/后果指标（如 `heat_index_c = f(T,RH)`）在统计上的因果反转问题并将其从条件集中移除，确保检测规则中每项条件均为物理上合理的因果或并发因子。

1.3 图谱能力总览

构建的知识图谱覆盖 91 个气象指标、6 个数据源、4 种灾害类型和 4 条加权检测规则，知识层共 7801 个 RDF 三元组。四条检测规则均区分因果指标（提前信号）与并发指标（实况确认），后果指标排除在权重贡献之外；两条规则（山洪和沙尘）配置了数据缺测时的 fallback 降级策略。空间查询由 GeoSPARQL 提供几何过滤支持，时间推理由 OWL-Time 提供级联事件链支持，观测溯源由 PROV-O 提供完整推导链追溯。

1.4 W3C 标准合规性

标准	用途
OWL 2	本体形式化（DMDO + 自定义扩展）
SOSA/SSN	Sensor/Observation/FeatureOfInterest/Procedure 完整建模
GeoSPARQL	sf:Point 几何、geof:distance 空间过滤、sfIntersects 区域查询
OWL-Time	time:Instant 时间点、time:Duration 持续时长、time:before/after 级联事件链
PROV-O	prov:wasDerivedFrom 推导链、prov:wasGeneratedBy 生成活动、prov:wasAttributedTo 数据源归属
QUDT	所有观测值绑定国际单位（QUDT.DegreeCelsius, QUDT.MilliM, QUDT["M-PER-SEC"] 等）

2. 核心架构演进：从"重型框架"到"敏捷调度"

在智能体架构选型初期，团队深入评估了 LangGraph、AutoGen 等当下流行的多智能体编排框架。然而，经过架构推演与业务适配性分析，我们最终决定在中期 MVP 阶段，采用基于原生 Function Calling 的 while 循环控制流。

2.1 防灾业务的"非协商性" vs 多智能体的"非确定性"

以 AutoGen 为代表的框架主打"多 Agent 协作与辩论"，这种模式在创意写作或开放式编程中表现优异，但会引入极大的非确定性。MAZU 是一个面向高风险预警的系统，面对可能危及生命的突发性山洪或极端热浪，绝不能允许两个 AI 角色在后台进行不可控的"长篇辩论"。单体 Agent 配合精确的函数约束，能最大程度收敛大模型的自由发散。

2.2 严格的链式依赖与"奥卡姆剃刀"原理

从气象学第一性原理出发，本项目的预警主线是严谨且单向线性的：读取 .nc 气象张量 → 模型侦测异常 → RAG 查询知识图谱 → 结构化预警分发。这是一个标准的有向无环流程（DAG）。原生的 Function Calling 循环已经完美契合这种链式任务，且运行开销极低。

2.3 透明度、可控性与白盒调试

使用原生的 while 循环，我们能够实现对大模型每一次调用工具的 inputs 和 outputs 进行 100% 的精确抓取与日志切片。这为排查大模型幻觉、校验知识图谱查询语句的准确性提供了极具穿透力的"白盒"调试视野。

2.4 时效性红线与 Token 冗余控制

"早期预警系统"的生命线在于低延迟。解析 160×220 的气象多通道特征矩阵已经需要一定的处理时间，若上层架构再因框架自身的臃肿导致响应迟缓，将直接违背系统"零差距"的核心业务定位。

3. 智能体的"双手": 核心 Tool Calling 机制设计

大语言模型既不具备直接解析 160×220 高维浮点矩阵的数学能力，也缺乏对沙特本地动态数据的实时感知。为了让系统从"聊天模型"蜕变为"业务执行器"，我们为其定制并注册了以下核心工具。

3.1 工具一：fetch_climate_tensor(date, region_bbox)

调用后台预处理流水线，读取指定范围的 .nc 数据，自动执行 NaN 缺失值清洗，并返回结构化的关键异常指标。

设计动机：一个包含 65 个变量的日度 .nc 文件体积庞大且包含大量缺失值。该工具在底层利用 Python 和 xarray 完成繁重的空间插值与掩码运算，最终只向大模型返回人类和 LLM 都能精准理解的标量总结（例如："2025-08-19，红海沿岸边界框内，daily_precip_total 峰值 143mm，flash_flood_risk 最高 4/5"）。

3.2 工具二：predict_climate_anomaly(tensor_data)

将清洗后的高维特征矩阵输入项目组研发的轻量化深度学习网络，获取极端灾害的初始发生概率。

设计动机：LLM 极其不擅长非线性的空间数学运算（例如在脑海中模拟卷积核的滑动）。沙特复杂地形下的对流降水演变规律，必须依赖专门的时空神经网络来捕捉。Agent 通过 Tool Calling 扮演"全科医生"，而预测模型是"CT 扫描仪"——全科医生只需看懂扫描仪给出的结果并据此下达最终诊断。

3.3 工具三：query_saudi_kg(event_type, location)

直接对接团队构建的沙特极端天气知识图谱（DMDO-OWL + SOSA/SSN + GeoSPARQL），通过生成并执行 SPARQL 查询语句，精准提取目标区域的基础设施实体属性与历史灾害应急预案。

核心查询能力：

查询类型	SPARQL 示例
灾害依赖指标	"山洪检测依赖哪些指标？" → <code>deo:hasHazardProperty</code> 路径遍历
指标推导链	"heatwave_duration_days 怎么算的？" → <code>prov:wasDerivedFrom</code> 反向追溯
空间范围查询	"红海沿岸 100km 内 $t_{max_c} \geq 48^{\circ}C$ 的格点" → <code>geof:distance</code> + SOSA Observation
时间序列查询	"2025-08-19 至 08-23 的山洪级联事件" → <code>time:before/after</code> + <code>deo:possiblyCauses</code>

查询类型	SPARQL 示例
溯源查询	"t2m_anomaly_c 的数据来源是什么?" → <code>prov:wasAttributedTo</code> → DS2 + DS8

设计动机：通用大模型在给出防灾建议时往往陷入"正确的废话"（如：建议向高处撤离）。但通过调用此工具，Agent 能够获知暴雨中心坐标下游 5 公里处存在关键基础设施（港口/海水淡化厂），从而将预警简报从"泛泛而谈"提升为"具备工业级指导价值的靶向调度指令"。

3.4 workflows 模拟：ReAct 动态自适应循环

在实际部署中，Agent 采用 ReAct (Reason + Act) 范式进入动态 while 循环：

- 1. **感知 (Observe)：**系统触发，Agent 接收到当日基础气象简报
- 2. **思考决策 (Reason & Decide)：**Agent 发现红海沿岸 ds10_max_1h 指标异常，自主决定先调用 predict_climate_anomaly 评估宏观风险
- 3. **行动与解析 (Act & Parse)：**深度学习模型返回边界概率（如 55% 风险）
- 4. **循环自适应 (Adaptive Loop)：**面对不确定性，Agent 进入下一轮循环——调用 query_saudi_kg 查询该地区地貌属性，图谱返回结果显示该地为极易汇水的漏斗型盆地
- 5. **归纳与输出 (Exit & Generate)：**Agent 综合"55% 模型概率 + 图谱提示的极高地形脆弱度"，将预警级别上调，生成高级别预警简报

正是这种基于 Tool Calling 的 ReAct 循环，使 MAZU 系统的决策大脑具备了真正的"自主权"与"容错自纠能力"。

(1) Hotspot QA

Question: Aside from the Apple Remote, what other device can control the program Apple Remote was originally designed to interact with?

(1a) Standard

Answer: iPod

(1b) CoT (Reason Only)

Thought: Let's think step by step. Apple Remote was originally designed to interact with Apple TV. Apple TV can be controlled by iPhone, iPad, and iPod Touch. So the answer is iPhone, iPad, and iPod Touch.

(1c) Act-Only

Act 1: Search[Apple Remote]
Obs 1: The Apple Remote is a remote control ...
Act 2: Search[Front Row]
Obs 2: Could not find [Front Row]. Similar: ...
Act 3: Search[Front Row (software)]
Obs 3: Front Row is a discontinued media center software ...
Act 4: Finish[yes]

(1d) ReAct (Reason + Act)

Thought 1: I need to search Apple Remote and find the program it was originally designed to interact with.
Act 1: Search[Apple Remote]
Obs 1: The Apple Remote is a remote control introduced in October 2005 by Apple ... originally designed to control the Front Row media center program ...
Thought 2: Apple Remote was originally designed to control the Front Row media center program. I need to search Front Row next and find what other device can control it.
Act 2: Search[Front Row]
Obs 2: Could not find [Front Row]. Similar: ['Front Row Seat to Earth', 'Front Row Motorsports', 'Front Row (software)', ...]
Thought 3: Front Row is not found. I need to search Front Row (software) ...
Act 3: Search[Front Row (software)]
Obs 3: Front Row is a discontinued media center software ...
Thought 4: Front Row (software) is controlled by an Apple Remote or the keyboard function keys. So the answer is keyboard function keys.
Act 4: Finish[keyboard function keys]

(2) AlfWorld

You are in the middle of a room. Looking quickly around you, you see a cabinet 6, a cabinet 1, a coffee machine 1, a countertop 3, a stove burner 1, and a toaster 1. Your task is to: Put some pepper shaker on a drawer.

(2a) Act-Only

Act 1: Go to drawer 1
Obs 1: The drawer 1 is closed.
Act 2: Open drawer 1
Obs 2: You open the drawer 1. The drawer 1 is open. In it, you see a dish sponge 2, and a spoon 1.
Act 3: Go to sinkbasin 1
Obs 3: On the sinkbasin 1, you see a dish sponge 3, a spatula 1, and a spoon 2.
Act 4: Take peppershaker 1 from sinkbasin 1
Obs 4: Nothing happens.
Act 5: Take peppershaker 1 from sinkbasin 1
Obs 5: Nothing happens.

(2b) ReAct (Reason + Act)

Act 1: Think[First I need to find a pepper shaker...more likely to appear in cabinets (1-6), countertops (1-3), ...]
Act 2: Go to cabinet 1
Obs 2: On the cabinet 1, you see a vase 2.
(Here the agent go to cabinet 1, then cabinet 2, 3, then countertop 1 and 2)
Act 6: Go to countertop 3
Obs 6: On the countertop 3, you see a apple 1, a bread 1, a pepper shaker 1, and a vase 3.
Act 7: Take pepper shaker 1 from countertop 3
Obs 7: You pick up the pepper shaker 1 from the countertop 3.
Act 8: Think[Now I find a pepper shaker 1. Next, I need to put it in/on drawer 1.]
Act 9: Go to drawer 1
Obs 9: Drawer 1 is closed.
Act 10: Open drawer 1
Obs 10: You open Drawer 1 ...
Act 11: Put pepper shaker 1 in/on drawer 1
Obs 11: You put pepper shaker 1 in/on the drawer 1.

4. Prompt Engineering 与思维链 (CoT) 约束

在日常对话中，大语言模型的“发散性”是创造力的来源；但在 MAZU 灾害预警系统中，这种发散性却是致命的“幻觉”。我们摒弃了黑盒式的自然语言提示，转而将 Prompt Engineering 视为一种严谨的代码控制规约。

4.1 角色锚定与语料库对齐

在 System Prompt 中，明确赋予智能体“沙特国家气象中心 (NCM) 与国家灾害应急署联合首席指挥官”的系统级身份。这并非简单的“角色扮演游戏”，而是通过设定极高专业度的上下文，从根本上改变 LLM 生成词汇的概率分布，确保输出报告的官方权威感。

4.2 结构化思维链强制规范

强制要求模型在最终调用生成报告的 Tool 之前，必须按严格的 XML 标签格式展露其内部推理过程：

- `<Observation>`：罗列并陈述从 `fetch_climate_tensor` 工具获取的客观数值
- `<Reasoning>`：结合 `query_saudi_kg` 工具返回的图谱结果，分析地形、干涸河床 (Wadi) 走向以及对沙特特定行业（如海水淡化、港口航运）的潜在冲击
- `<Action>`：确认预警级别，准备输出最终简报

强制执行 Observation → Reasoning → Action 的线性推导，强迫模型先“看清数据”，再“结合常识”，最后“做出决策”。在工程落地中，如果某次预警出现偏差，开发者可以剥离出 `<Reasoning>` 标签中的文本进行溯源。

Math Word Problems (free response) Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now? A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. $5 + 6 = 11$. The answer is 11.	Math Word Problems (multiple choice) Q: How many keystrokes are needed to type the numbers from 1 to 500? Answer Choices: (a) 1156 (b) 1392 (c) 1480 (d) 1562 (e) 1788 A: There are 9 one-digit numbers from 1 to 9. There are 90 two-digit numbers from 10 to 99. There are 401 three-digit numbers from 100 to 500. $9 + 90(2) + 401(3) = 1392$. The answer is (b).	CSQA (commonsense) Q: Sammy wanted to go to where the people were. Where might he go? Options: (a) race track (b) populated areas (c) desert (d) apartment (e) roadblock A: The answer must be a place with a lot of people. Race tracks, desert, apartments, and roadblocks don't have a lot of people, but populated areas do. So the answer is (b).
StrategyQA Q: Yes or no: Would a pear sink in water? A: The density of a pear is about 0.6 g/cm^3, which is less than water. Thus, a pear would float. So the answer is no.	Date Understanding Q: The concert was scheduled to be on 06/01/1943, but was delayed by one day to today. What is the date 10 days ago in MM/DD/YYYY? A: One day after 06/01/1943 is 06/02/1943, so today is 06/02/1943. 10 days before today is 05/23/1943. So the answer is 05/23/1943.	Sports Understanding Q: Is the following sentence plausible? "Joao Moutinho caught the screen pass in the NFC championship." A: Joao Moutinho is a soccer player. The NFC championship is part of American football, not soccer. So the answer is no.
SayCan (Instructing a robot) Human: How would you bring me something that isn't a fruit? Explanation: the user wants something to eat that isn't a fruit. An energy bar is not a fruit, so I will bring the user an energy bar. Plan: 1. find(energy bar) 2. pick(energy bar) 3. find(user) 4. put(energy bar) 5. done().	Last Letter Concatenation Q: Take the last letters of the words in "Lady Gaga" and concatenate them. A: The last letter of "Lady" is "y". The last letter of "Gaga" is "a". Concatenating them is "ya". So the answer is ya.	Coin Flip (state tracking) Q: A coin is heads up. Maybelle flips the coin. Shalonda does not flip the coin. Is the coin still heads up? A: The coin was flipped by Maybelle. So the coin was flipped 1 time, which is an odd number. The coin started heads up, so after an odd number of flips, it will be tails up. So the answer is no.

4.3 边界防御与负向约束

在 System Prompt 尾部加入严格的"禁止行为清单"：绝对禁止编造虚假的气象站名称、禁止在知识图谱未返回结果时自行捏造沙特地理实体、禁止对地震等非气象类自然灾害进行预测。这构建了一道"认知护栏"，确保 Agent 的行为严格收敛在 MAZU 项目"多灾种气象预警"的业务边界内。

4.4 机器可读性强制

Agent 最终输出的预警简报，除人类可读的 Markdown 文本外，必须同时包含一段严格符合 Schema 定义的 JSON 数据（包含 alert_level, affected_regions, impact_sectors 等字段），打通自然语言与前端可视化渲染之间的技术壁垒。

附录：知识图谱技术规格

规格项	详情
三元组总数	7,801
知识层节点	111 (91 Indicator + 6 DataSource + 4 HazardType + 6 Region + 4 Rule)
知识层边	428 (derived_from 42 + co_occurs_with 264 + sourced_from 101 + contributes_to 17 + detects 4)
数据来源	ERA5 再分析 (DS1/DS2/DS4)、GHCN 气候态 (DS8)、GPM IMERG 卫星降水 (DS10)、OSTIA 海温 (SST)
时空覆盖	2025 全年 365 天, 16.0°N-31.9°N, 34.0°E-55.9°E, 0.1° 分辨率
数据层格式	NetCDF4 (35,200 格点 × 365 天 × 91 变量, ~5.1 GB)
W3C 标准	OWL 2、SOSA/SSN、GeoSPARQL、OWL-Time、PROV-O、QUDT
后端存储	rdflib 内存图 + Flask API (轻量化嵌入) + xarray LRU 缓存
部署	单机 pip install, 暂时无 GraphDB 集群